复旦数学资料汇编
抽象代数续论 (H)

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 抽象代数续论 (H) **1**

1.1 试卷: 抽象代数续论 (H) 1

第一章　抽象代数续论 (H)

1.1　试卷: 抽象代数续论 (H)

原网页

26 春 (江智)

1. For a finite Abelian group A, prove that $\mathrm{Hom}(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \simeq A$. If for finite Abelian groups A, A', A'' we have an exact sequence
$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0,$$
then we have
$$0 \longrightarrow A'' \longrightarrow A \longrightarrow A' \longrightarrow 0.$$
2. For an Abelian group A, we say A is a whitehead group if $\mathrm{Ext}^1(A, \mathbb{Z}) = 0$. Prove that if A is a whitehead group, then a subgroup of A is still a whitehead group. Also prove that if A is a torsion group, then $\mathrm{Ext}^1(A, \mathbb{Z}) \simeq \mathrm{Hom}(A, S^1)$, where S^1 is the circle group. So if A is a non-zero torsion group, A is not a whitehead group.
3. Find out free, projective, injective and free $\mathbb{Z}$-module in the following four $\mathbb{Z}$-modules: $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Z}$.
4. Let R be a commutative Noetherian ring and M, N be two finitely generated R-modules. Prove that $\mathrm{Tor}_k^R(M, N)$ is a finitely generated R-module for arbitrary k. Calculate $\mathrm{Tor}_1^R(R/I, R/J)$ for ideals I, J of R. If $\mathrm{ann}(M) + \mathrm{ann}(N) = R$, prove that $\mathrm{Tor}_k^R(M, N) = 0$ for arbitrary k.

25 春 (易灵飞)

1. 设 k 是一个域, $R = k[x]/(x^n)$, 其中 $n \geq 2$. 对 $0 \leq p, q \leq \frac{n}{2}, m \geq 0$, 证明
$$\mathrm{Tor}_m^R(R/(x^p), R/(x^q)) = R/(x^{\min\{p,q\}}).$$
2. 设 k 是一个域, $R = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ b & c & d \\ 0 & 0 & e \end{bmatrix} | a, b, c, d, e \in k \right\}$ 是 $M_3(k)$ 的子环. 设 M 是 k 上三维列向量空间, 通过左乘将 M 看作一个 R-模.

(a) M 的 k 子空间 $\left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} | a, b \in k \right\}$ 和 $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ b \end{pmatrix} | a, b \in k \right\}$ 是否是 M 的投射子 R-模?

(b) M 是否是投射 R-模?

3. $R=\mathbb{Z}[x,y], I=(x,y), A=R/(xy)$. 计算 $\mathrm{Tor}_*^R(R/I,A)$ 作为 Abel 群的 rank.
4. 设群 G 有挠元, 即存在阶数有限的非单位元. 将 $\mathbb{Z}$ 看作平凡 G-模, 求证 $pd_{\mathbb{Z}G}(\mathbb{Z})=\infty$
5. 考虑 Heisenberg 群

$$H=\left\{\begin{pmatrix}1&x&y\\0&1&z\\0&0&1\end{pmatrix}|x,y,z\in\mathbb{Z}\right\}$$

(a) 求 H 的中心.

(b) 将 $\mathbb{Z}$ 看作平凡 H-模, 计算 $\mathrm{H}_*(H,\mathbb{Z})$(提示: 先直接计算出 $\mathrm{H}_1(H,\mathbb{Z})$).